胆色素代谢 ★☆☆（0~2题）

血红素的合成（2024、2026）

①原料：亚铁 + 卟啉（甘氨酸 + 琥珀酰 CoA“不干活”）（1999、2002）
②部位：起始和终末阶段在线粒体、中间阶段在胞浆“始终在线”
③关键酶：ALA 合酶（辅因子 - 磷酸吡哆醛 /$VitB_6$，2022），睾酮诱导 ALA 合酶
④铅中毒抑制 ALA 脱水酶、亚铁螯合酶（血红素合成酶）、粪卟啉原氧化酶

胆色素

来源：铁卟啉（血红蛋白 Hb/ 肌红蛋白 Mb/ 细胞色素 Cyt/ 过氧化氢酶 / 过氧化物酶“雪姬戏蝈蝈”）（1999、2006、2011、2021、2022）

包括：胆绿素、胆红素、胆素原、胆素（2015）

尿三胆：尿胆素原、尿胆素、尿胆红素（碱化尿液利于它们排出，2008、2009、2019）

UCB → CB 为生物转化（1998、2002、2003、2006、2013）

	UCB	CB
名字	游离 / 非结合 / 间接 / 血 / 肝前胆红素“油煎”	结合 / 直接 / 肝 / 双葡糖醛酸 / 单葡糖醛酸 / 硫酸胆红素
性质	脂溶性 —— 易透过细胞膜，不会出现在尿液	水溶性 —— 不易透过细胞膜，可出现在尿液
毒性	大	小

黄疸

（1997、2019）

	血主要胆红素	CB/TB	尿胆素原	尿胆红素（尿 CB）	二便	ALT、AST、PT	ALP、GGT
溶血性	UCB ↑↑	＜ 0.2	↑	-	尿深、粪深	多正常	多正常
肝细胞性	CB ↑、UCB ↑	0.2~0.5	不定	+	尿深、粪正常或浅	↑↑	↑
梗阻性	CB ↑↑	＞ 0.5	↓	++	尿深、粪浅甚至白陶土样	可↑	↑↑

（1997）

	Gilbert	Crigler-Najjar	Rotor	Dubin-Johnson
障碍	摄取、结合	结合	摄取、排泄	排泄
血主要胆红素	UCB ↑	UCB ↑	UCB ↑、CB ↑	CB ↑